

Macro Dinámica Ejercicios Adicionales

1. A "New Classical" Phillips Curve

En este ejercicio vamos a analizar un modelo similar al modelo nekeynesiano estudiado en clase, pero con una hipótesis distinta sobre la forma de la rigidez de precios. En particular, vamos a asumir que una fracción λ de los productores puede elegir su precio libremente en cada período, mientras que la fracción $1 - \lambda$ debe fijar su precio con un período de anticipación (*i.e.*, el precio para el período t debe fijarse en $t - 1$).¹ Los productores que fijan su precio anticipadamente satisfacen toda la demanda al precio prefijado. El resto del modelo coincide con el estudiado en clase.² Vamos a denotar con el subíndice 1 a las variables correspondientes a los productores con precios flexibles y con el subíndice 2 a las de los productores con precios rígidos (*e.g.*, $P_{1t}(i)$ y $P_{2t}(i)$).

- (a) Obtenga las condiciones de primer orden para el problema de maximización del beneficio de los productores con precios flexibles:

$$\begin{aligned} \max_{P_{1t}(i), Y_{1t}(i)} \quad & P_{1t}(i)Y_{1t}(i) - \Psi_t(Y_{1t}(i)) \\ \text{s. a} \quad & Y_{1t}(i) = \left(\frac{P_{1t}(i)}{P_t} \right)^{-\epsilon} Y_t \end{aligned}$$

Demuestre que el precio óptimo satisface: $P_{1t}(i) = \frac{\epsilon}{\epsilon-1} \frac{W_t}{A_t}$. Interprete.

- (b) Obtenga las condiciones de primer orden para el problema de maximización del beneficio de los productores con precios rígidos:³

$$\begin{aligned} \max_{P_{2t}(i), Y_{2t}(i)} \quad & \mathbb{E}_{t-1} \{ \beta [P_{2t}(i)Y_{2t}(i) - \Psi_t(Y_{2t}(i))] \} \\ \text{s. a} \quad & Y_{2t}(i) = \left(\frac{P_{2t}(i)}{P_t} \right)^{-\epsilon} Y_t \end{aligned}$$

Demuestre que el precio óptimo satisface: $P_{2t}(i) = \frac{\epsilon}{\epsilon-1} \frac{\mathbb{E}_{t-1} \{ P_t^\epsilon Y_t \frac{W_t}{A_t} \}}{\mathbb{E}_{t-1} \{ P_t^\epsilon Y_t \}}$. Interprete.

Nota: $P_{2t}(i)$ pertenece al conjunto de información del período $t - 1$, ya que se elige en dicho período.

- (c) Demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned} P_t &= [\lambda P_{1t}^{1-\epsilon} + (1-\lambda)P_{2t}^{1-\epsilon}]^{\frac{1}{1-\epsilon}} \\ Y_t &= A_t N_t D_t^{-1} \end{aligned}$$

con $D_t = \lambda \left(\frac{P_{1t}}{P_t} \right)^{-\epsilon} + (1-\lambda) \left(\frac{P_{2t}}{P_t} \right)^{-\epsilon}$. Interprete.

- (d) Considere ahora una aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico simétrico, con cantidad de dinero y precios constantes (no es necesario encontrar los valores correspondientes a dicho estado estacionario). Demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned} \tilde{P}_t &= \lambda \tilde{P}_{1t} + (1-\lambda) \tilde{P}_{2t} \\ \tilde{W}_t &= \tilde{P}_t + \sigma \tilde{Y}_t + \varphi \tilde{N}_t \\ \tilde{N}_t &= \tilde{Y}_t - \tilde{A}_t \\ \tilde{P}_{1t} &= \tilde{W}_t - \tilde{A}_t \\ \tilde{P}_{2t} &= \mathbb{E}_{t-1} \{ \tilde{W}_t - \tilde{A}_t \} \end{aligned}$$

¹Nótese que λ se puede interpretar como un índice de flexibilidad de precios. Con $\lambda = 1$ los precios son completamente flexibles, mientras que con $\lambda = 0$ todos los precios son rígidos (por un período).

²En particular, y usando la notación de clase, tenemos: $U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$ (utilidad periódica, con $\sigma = 1/\text{elast. sust. int.}$, $\varphi = 1/\text{elast. de Frisch}$), $C_t \equiv \left(\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}$ (agregador de consumo, con $\epsilon > 1$), $P_t = \left[\int_0^1 P_t(i)^{1-\epsilon} di \right]^{\frac{1}{1-\epsilon}}$ (nivel de precios), $Y_t^d(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\epsilon} Y_t$ (demanda del bien i , donde $Y_t^d(i) = C_t(i)$, $Y_t = C_t$), $C_t^\sigma N_t^\varphi = \frac{W_t}{P_t}$ (condición intratemporal para el óptimo del hogar), $Y_t(i) = A_t N_t(i)$ (función de producción; para simplificar asumimos que es lineal, *i.e.*, $\alpha = 0$), $\Psi_t(Y_t(i)) = \frac{W_t}{A_t} Y_t(i)$ (función de costo total, derivada de la tecnología de producción).

³En realidad, el factor de descuento apropiado no es β sino $Q_{t-1,t} = \beta \left(\frac{C_t}{C_{t-1}} \right)^{-\sigma} \frac{P_{t-1}}{P_t}$. Sin embargo, puesto que vamos a trabajar con aproximaciones log-lineales, esta simplificación no afecta ningún resultado.

Nota 1: como en clase, para cualquier variable X , definimos: $\tilde{X}_t \equiv \ln X_t - \ln \bar{X}$, donde $\bar{X}$ es el valor de la variable en el estado estacionario no estocástico.

Nota 2: puede asumir, sin demostración, que $\tilde{D}_t = 0$.

(e) Utilizando los resultados del inciso anterior, demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned}\tilde{P}_{2t} &= \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{P}_{1t}\} \\ \tilde{P}_{1t} &= \tilde{P}_t + (\sigma + \varphi)\tilde{Y}_t - (1 + \varphi)\tilde{A}_t \\ \tilde{Y}_t^n &= \frac{1 + \varphi}{\sigma + \varphi}\tilde{A}_t \\ \tilde{P}_t &= \frac{\lambda(\sigma + \varphi)}{1 - \lambda}(\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n) + (\sigma + \varphi)\mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n\} + \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{P}_t\}\end{aligned}$$

donde Y_t^n es el producto natural (*i.e.*, el producto que se observaría si todos los precios fueran flexibles).

(f) Utilizando los resultados del inciso anterior, demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n\} &= 0 \\ \tilde{P}_t &= \frac{\lambda(\sigma + \varphi)}{1 - \lambda}(\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n) + \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{P}_t\}\end{aligned}$$

(g) Por último, definiendo $y_t = \ln Y_t - \ln Y_t^n$ (*output gap*), $\Pi_t = \frac{P_t}{P_{t-1}}$ (tasa de inflación bruta) y $\pi_t = \ln \Pi_t$ (tasa de inflación neta), demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{t-1}\{y_t\} &= 0 \\ \pi_t &= \kappa y_t + \mathbb{E}_{t-1}\{\pi_t\}\end{aligned}$$

con $\kappa \equiv \frac{\lambda(\sigma + \varphi)}{1 - \lambda}$.⁴

(h) Defina ahora el gasto/ingreso nominal: $Y_t^N \equiv P_t Y_t$.⁵ Suponga que el gasto nominal sigue un proceso exógeno: $\{Y_t^N\}$. Demuestre que se cumple:

$$y_t = \frac{1}{1 + \kappa} \left[(\tilde{Y}_t^N - \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t^N\}) - (\tilde{Y}_t^n - \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t^n\}) \right]$$

Interprete.

- (i) Suponga ahora que la demanda de dinero toma la siguiente forma: $M^d/P_t = C_t$ (y recuerde que $C_t = Y_t$). Asuma además que la oferta de dinero sigue el siguiente proceso: $\ln M_t = (1 - \rho_M) \ln M + \rho_M \ln M_{t-1} + \eta_t$, con $\rho_M \in [0, 1)$ y $\{\eta_t\}$ iid con media cero. Para la productividad asumimos: $\ln A_t = (1 - \rho_A) \ln A + \rho_A \ln A_{t-1} + \epsilon_t$, con $\rho_A \in [0, 1)$ y $\{\epsilon_t\}$ iid con media cero. Utilizando el resultado del inciso anterior, encuentre una expresión para el *output gap* de equilibrio. Interprete el resultado obtenido.
- (j) Imagine ahora que le ofreciéramos a cualquier productor la posibilidad de fijar su precio de manera completamente flexible (como de hecho lo hace una fracción λ de los productores). Llamemos a dicho precio (deseado), $\tilde{P}_t^*$. De acuerdo a lo visto en los incisos (a), (d) y (e), sabemos que el precio sería el mismo para todos los productores, y se cumpliría: $\tilde{P}_t^* = \tilde{P}_t + (\sigma + \varphi)\tilde{Y}_t - (1 + \varphi)\tilde{A}_t$. Por otro lado, sabemos que $Y_t^N \equiv P_t Y_t$ implica: $\tilde{Y}_t = \tilde{Y}_t^N - \tilde{P}_t$. Reemplazando esta expresión en la anterior exprese a $\tilde{P}_t^*$ en términos de $\tilde{P}_t$, $\tilde{Y}_t^N$ y $\tilde{A}_t$. Basándose en el resultado obtenido, determine bajo qué condiciones existirá complementariedad (sustituibilidad) estratégica, *i.e.*, $\frac{\partial \tilde{P}_t^*}{\partial \tilde{P}_t} > 0$ (< 0). ¿Qué relación hay entre el grado de complementariedad estratégica y el impacto que tiene un shock al gasto nominal (Y^N) sobre el producto real (ver la expresión para y_t dada en el inciso h y recordar los determinantes de κ)? Si bien no es necesario identificar la fuente del shock al gasto nominal, en base al inciso (i) lo puede pensar como un shock monetario. Por lo tanto, podemos rehacer la pregunta de la siguiente manera: ¿Cómo depende el impacto de la política monetaria sobre el producto real del grado de complementariedad estratégica? Interprete el resultado obtenido.

⁴Recuerde que la Curva de Phillips "New Keynesian" encontrada en clase es: $\pi_t = \kappa y_t + \beta \mathbb{E}_t\{\pi_{t+1}\}$. Nótese que en el caso neokeynesiano aparece $\beta \mathbb{E}_t\{\pi_{t+1}\}$ en lugar de $\mathbb{E}_{t-1}\{\pi_t\}$. Además, el valor del parámetro κ correspondiente al caso neokeynesiano es distinto al del caso "New Classical" mostrado más arriba.

⁵Note la diferencia entre el supraíndice N (nominal) y el supraíndice n (natural).

2. Search I

Considere el modelo de búsqueda (*search*) en el mercado de trabajo estudiado en clase. Suponga que las ofertas salariales siguen una distribución uniforme, $U[\underline{w}, \bar{w}]$, con $\underline{w} = \mu - \delta$ y $\bar{w} = \mu + \delta$, donde $\mu > \delta > 0$.⁶

- Encuentre una expresión general para el valor de equilibrio del salario de reserva.
- Suponga que $\mu = 2$, $\delta = 1$, $z = 0.5$, $\alpha = 0.01$, $\rho = 0.05$, y $\lambda = 0.2$. Obtenga el valor del salario de reserva y represente su determinación en forma gráfica.
- Partiendo del equilibrio encontrado en el inciso anterior, repita los ejercicios de estática comparativa realizados en clase. Analice también los efectos de un *mean-preserving spread* en la distribución de salarios.

3. Search II

Considere nuevamente el modelo de búsqueda (*search*) en el mercado de trabajo estudiado en clase. Suponga que las ofertas salariales siguen la siguiente distribución discreta:

$$w = \begin{cases} \bar{w} & \text{con probabilidad } \pi \\ 0 & \text{con probabilidad } 1 - \pi \end{cases}$$

donde $\bar{w} > 0$ y $\pi \in (0, 1)$. Asuma también que $z \in (0, \bar{w})$.

- Encuentre una expresión para el salario de reserva de equilibrio, ω . Concéntrese en el caso en que $\omega \in (0, \bar{w})$. Represente la determinación de ω en forma gráfica.
- Encuentre una expresión para la tasa de desempleo de estado estacionario y analice sus determinantes.

⁶La pdf correspondiente es: $f(w) = \begin{cases} 0 & \text{si } w < \underline{w} = \mu - \delta \\ \frac{1}{\bar{w} - \underline{w}} = \frac{1}{2\delta} & \text{si } w \in [\underline{w}, \bar{w}] = [\mu - \delta, \mu + \delta] \\ 0 & \text{si } w > \bar{w} = \mu + \delta \end{cases}$